

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

**Modelização e Previsão de Ondas Oceânicas com Base em Fusão
Multissensorial**

Revisão Bibliográfica

Alexandre Ferreira



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: Prof. Pedro Ribeiro

Orientador na empresa: Prof. Eduardo Silva

4 de abril de 2026

Índice

1	Introdução	1
2	Modelos de Ondas Oceânicas	2
2.1	Teoria de Ondas Lineares	2
2.2	Ondas de Stokes	2
2.3	Modelos Estocásticos de Ondas	3
2.3.1	Espectro de Pierson-Moskowitz	3
2.3.2	Espectro JONSWAP	4
2.4	Modelos de Águas Rasas (Equações de Boussinesq)	4
3	Técnicas de Percepção	4
3.1	Radar de Onda Contínua Modulada por Frequência (FMCW)	4
3.2	Laser Ranging (LiDAR)	5
3.3	Câmaras Óticas	5
3.4	Radares Marítimos de Banda-X	6
3.5	Sensores Ultrassônicos	6
3.6	Câmaras Termográficas (IR)	6
3.7	Altímetros	6
3.8	Síntese e Escolha das Técnicas de Percepção	7
4	Métodos de Fusão Multissensorial	8
4.1	Filtro de Kalman	8
4.2	Filtro Complementar	8
4.3	Redes Bayesianas	8
4.4	Dempster-Shafer Reasoning	8
4.5	Deep Learning	8
5	Conclusão	8

1 Introdução

O presente estágio insere-se no âmbito dos projetos SEAWINGS e AIRSHIP, iniciativas que visam o desenvolvimento de plataformas aéreas autónomas inovadoras, especificamente desenhadas para operação sobre ambientes marítimos. O traço distintivo destas plataformas é a sua conceção como veículos de Efeito de Solo (*Wing-In-Ground* ou WIG). Estes veículos destacam-se pelo requisito operacional de voar a velocidades elevadas e a altitudes extremamente baixas, frequentemente a apenas um ou dois metros acima da superfície da água. Esta configuração de voo permite tirar partido do fenómeno aerodinâmico do "efeito de solo", criando um colchão de ar sob a estrutura que aumenta drasticamente a sustentação e a eficiência energética do veículo.



Figura 1: Exemplo de um veículo a operar sob o princípio do Efeito de Solo (WIG).

Devido a este requisito de voo rápido e a baixa altitude, um dos desafios centrais e mais críticos destes projetos é a perceção precisa e em tempo real da superfície do mar. Num ambiente onde a margem para erro é mínima e a dinâmica fluida é imprevisível, a deteção atempada da ocorrência de ondas não é apenas uma questão de mapeamento topográfico, mas sim um requisito fundamental de segurança. A capacidade de "ver" a água à frente do veículo garante que os sistemas de controlo consigam efetuar manobras evasivas ou ajustes de altitude, evitando colisões catastróficas com a ondulação.

As ondas oceânicas constituem um fenómeno dinâmico e periódico, caracterizado principalmente pela sua amplitude, direção e frequência. A correta estimação geométrica e cinemática destes parâmetros, bem como a possibilidade de prever a propagação temporal e espacial das ondas a curto prazo, contribui significativamente para a robustez dos sistemas de controlo e planeamento de trajetória destas plataformas em desenvolvimento.

Neste contexto, o estágio tem como objetivo principal o estudo, desenvolvimento e validação de abordagens de perceção e modelização de ondas oceânicas, baseadas em arquiteturas de fusão multissensorial. No presente relatório, é apresentado o estudo do estado da arte relativo aos modelos hidrodinâmicos e às técnicas de perceção adequadas para dar resposta aos exigentes constrangimentos de operação dos veículos WIG. No presente relatório, é apresentado o estudo do estado da arte em modelização de ondas e perceção multissensorial.

2 Modelos de Ondas Oceânicas

De modo a caracterizar as ondas oceânicas, é fundamental compreender os modelos que descrevem a sua formação e propagação. Estes estabelecem os parâmetros essenciais para a caracterização de uma onda: a amplitude, comprimento de onda, e a profundidade da água sobre a qual a onda se propaga.

2.1 Teoria de Ondas Lineares

A Teoria de Ondas Lineares (ou Teoria de Airy) constitui a aproximação de primeira ordem para o movimento de ondas de superfície. Baseia-se na simplificação das equações de Navier-Stokes, assumindo que o fluido é incompressível e irrotacional, o que permite definir um potencial de velocidade ϕ que satisfaz a Equação de Laplace:

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (1)$$

Ao aplicar as condições de fronteira na superfície livre (linearizadas) e no fundo do mar, obtemos a expressão da elevação da onda $\eta(x, t)$ (Dean e Dalrymple 1991):

$$\eta(x, t) = \frac{H}{2} \cos(kx - \omega t) \quad (2)$$

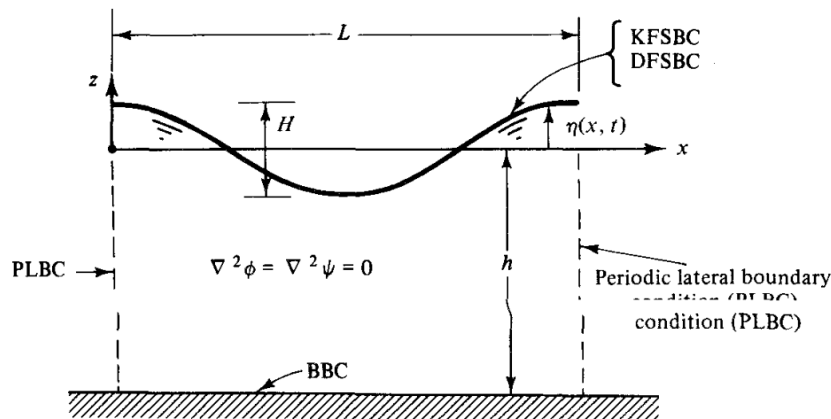


Figure 3.7 Boundary value problem specification for periodic water waves.

Figura 2: Representação gráfica de uma onda linear, ilustrando os parâmetros de onda referidos.

2.2 Ondas de Stokes

Enquanto a teoria linear de Airy assume uma simetria perfeita, a realidade física do mar apresenta cristas mais agudas e vales mais planos. Esta deformação é modelada através da Teoria de Stokes, que expande a elevação da superfície η numa série de potências (Dean e Dalrymple 1991).

A elevação total de segunda ordem é a soma da componente linear (η_1) com uma componente de correção (η_2) que introduz a assimetria característica das ondas reais:

$$\eta = \eta_1 + \eta_2 = \frac{H}{2} \cos(kx - \omega t) + \eta_2$$

A expressão para η_2 é dada por:

$$\eta_2 = \frac{1}{16} \frac{\sinh^3(kh)}{\cosh(kh)} [2 + \cosh(2kh)] \cos(2(kx - \omega t))$$

Esta expansão é fundamental pois os termos hiperbólicos ($\sinh$, $\cosh$) atuam como fatores de escala que dependem da profundidade h . Em águas rasas, estes termos amplificam a crista da onda, garantindo que não se subestime a elevação real da superfície. Para o caso simplificado de águas profundas ($kh \rightarrow \infty$), a expressão reduz-se à forma mais simples:

$$\eta_2 = \frac{1}{2} \frac{ka^2}{\cosh(kh)} \cos(2(kx - \omega t))$$

Para atingir o limite prático de precisão antes da quebra da onda, recorre-se à Quinta Ordem de Stokes. Nesta abordagem, a elevação é descrita por uma soma de cinco termos de Fourier:

$$\eta(x, t) = \frac{1}{k} \sum_{n=1}^5 C_n \cos(n\theta)$$

Nesta ordem superior, a relação de dispersão torna-se também ela não-linear, o que significa que a velocidade de propagação c passa a depender da altura da onda H :

$$c^2 = \frac{gk}{\tanh(kh)} \left[1 + \left(\frac{ka}{\cosh(kh)} \right)^2 f_1(kh) + \left(\frac{ka}{\cosh(kh)} \right)^4 f_2(kh) \right]$$

2.3 Modelos Estocásticos de Ondas

Na realidade, a superfície do mar não é composta por uma única onda regular, mas sim pela sobreposição de infinitos componentes com diferentes frequências, amplitudes e direções. Para modelar esta superfície, utiliza-se a Densidade Espectral de Energia $S(\omega)$, que descreve como a energia das ondas está distribuída por diferentes frequências.

2.3.1 Espectro de Pierson-Moskowitz

O modelo de Pierson-Moskowitz (Pierson e Moskowitz 1964) descreve um mar totalmente desenvolvido, ou seja, um estado em que o vento soprou com velocidade constante por um longo período sobre uma área vasta, e as ondas atingiram o equilíbrio energético com o vento.

A densidade espectral é definida em função da frequência angular ω e da velocidade do vento U a 19,5 metros de altitude:

$$S_{PM}(\omega) = \alpha g^2 \omega^{-5} \exp \left[-0.74 \left(\frac{U\omega}{g} \right)^4 \right]$$

Onde:

$\alpha = 8.1 \times 10^{-3}$ (Constante de Phillips).

g é a aceleração da gravidade.

Este espectro fornece a curva esperada do mar em oceano aberto, permitindo a estimativa da altura significativa (H_s), que é aproximadamente $4\sqrt{m_0}$, onde m_0 é a área sob a curva do espectro.

2.3.2 Espectro JONSWAP

O espectro JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) (Hasselmann et al. 1973) é uma extensão do modelo PM, desenhado para descrever mares em desenvolvimento, onde o fetch (distância sobre a qual o vento sopra) é limitado. Este modelo é caracterizado por um pico de energia muito mais estreito e pronunciado do que o PM.

A formulação do JONSWAP introduz um fator de realce de pico (γ):

$$S_J(\omega) = S_{PM}(\omega) \gamma^{\exp\left[-\frac{(\omega-\omega_p)^2}{2\sigma^2\omega_p^2}\right]}$$

Onde:

γ : Fator de realce (tipicamente 3.3).

ω_p : Frequência de pico (onde a energia é máxima).

σ : Parâmetro de largura do pico.

Este modelo revela-se mais adequado para descrever as condições de mar em zonas costeiras, onde as ondas ainda não atingiram o equilíbrio energético.

2.4 Modelos de Águas Rasas (Equações de Boussinesq)

3 Técnicas de Percepção

Para realizar a modelação do ambiente marítimo, existem diversas técnicas de percepção baseadas em diferentes tipos de sensores. Cada uma destas abordagens possui vantagens e limitações específicas, as quais determinam a sua adequabilidade para o mapeamento e navegação sobre as ondas, conforme detalhado de seguida.

3.1 Radar de Onda Contínua Modulada por Frequência (FMCW)

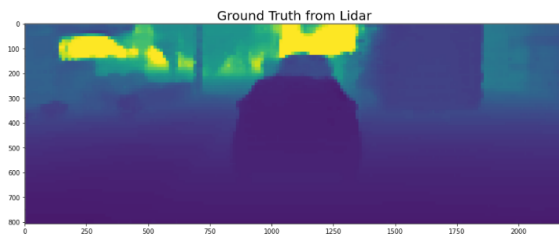
Os radares FMCW destacam-se por serem sensores excecionalmente robustos face a condições atmosféricas adversas, operando de forma fiável em cenários onde os sistemas óticos e LiDAR falham. Conseguem manter alcances na ordem das dezenas a centenas de metros em ambientes com chuva, nevoeiro cerrado ou ausência total de iluminação. Distinguem-se também pela capacidade de medir diretamente a velocidade relativa dos objetos com base no efeito Doppler, permitindo o isolamento eficaz de alvos em movimento dinâmico (Pieper et al. 2025).

No entanto, a utilização de radares FMCW para a modelação geométrica de ondas apresenta desafios significativos. As leituras obtidas destes sensores não consistem em representações topográficas contínuas, mas sim em nuvens de pontos tridimensionais altamente esparsas (*sparse point cloud*) e ruidosas. Ao interagir com a superfície aquática, as micro-ondas sofrem frequentemente reflexão especular, desviando o sinal para longe do recetor. Consequentemente, o radar regista predominantemente os ecos provenientes das cristas das ondas ou de superfícies perpendiculares ao feixe de emissão, deixando vastas áreas da superfície do mar não mapeadas (Harlow et al. 2024).

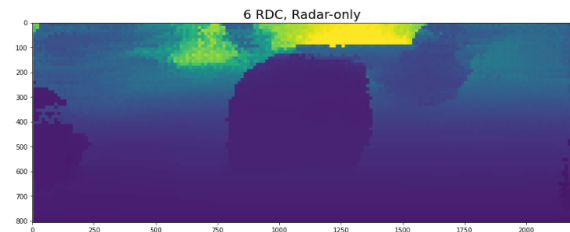
Adicionalmente, os radares apresentam uma resolução espacial consideravelmente inferior à dos sensores baseados em luz e são suscetíveis à geração de um elevado volume de deteções falsas (ruído de fundo ou *clutter*) provocado pela dispersão do sinal no *spray* marítimo e por reflexões múltiplas (*multipath*). Devido a estas características intrínsecas dos dados recolhidos, a extração de um modelo tridimensional contínuo das ondas obriga a um elevado esforço de processamento computacional, suportado por complexos algoritmos de filtragem espacial e temporal (Nowak 2022).



Figura 3: Exemplo de dados brutos de um radar FMCW.



(a) Dados de um LiDAR como referência.



(b) Exemplo de dados de um radar FMCW após processamento por uma rede neuronal.

3.2 Laser Rangefinding (LiDAR)

Operando sob o mesmo princípio físico do radar, mas recorrendo a ondas eletromagnéticas de maior frequência (como infravermelhos ou luz visível), os sensores LiDAR oferecem uma precisão e resolução espacial na ordem dos centímetros, permitindo a criação de mapas 3D altamente detalhados do ambiente (Serrano 2022). Em contrapartida, apresentam um custo superior aos radares FMCW e o seu alcance é tipicamente limitado a 300 metros. O seu desempenho degrada-se significativamente na presença de condições atmosféricas adversas, como chuva, nevoeiro ou poeira (Dai et al. 2022), revelando também graves dificuldades na deteção de superfícies transparentes ou altamente reflexivas (Ren et al. 2026), o que impede a sua utilização para a perceção de ondas oceânicas.

3.3 Câmaras Óticas

As câmaras óticas estereoscópicas permitem medir parâmetros das ondas e gerar modelos tridimensionais da superfície do mar. O tempo desta reconstrução 3D depende do algoritmo e hardware; a título de exemplo, a literatura regista tempos de processamento de alguns segundos por modelo, com um erro médio de 10% na estimativa de amplitude e direção (Sun et al. 2022).

Além da modelação, estes sensores são valiosos para detetar objetos e distingui-los da ondulação (Shang et al. 2024). Contudo, o seu desempenho é severamente condicionado pela iluminação, visibilidade e fenómenos de encandeamento (Umair et al. 2022). Revelam-se também ineficazes em águas com pouco contraste, onde a ausência de pontos de referência impede a correspondência estéreo necessária para a reconstrução tridimensional.

Apesar destas limitações geométricas, a visão ótica aliada a modelos de *Deep Learning* tem demonstrado resultados notáveis, permitindo classificar o estado do mar na escala de Beaufort em tempo real e superando as falhas da reconstrução clássica (Pobar et al. 2026).

3.4 Radares Marítimos de Banda-X

Os radares de Banda-X permitem calcular a velocidade e a direção das correntes marítimas, possuindo um alcance extenso de até 5 km (Huang, Liu e Gill 2017). No entanto, a sua aplicação em veículos ágeis revela-se pouco prática devido ao seu elevado peso, grandes dimensões e considerável consumo energético. Acresce o facto de a sua capacidade de leitura ser diretamente dependente da ação do vento; em condições de vento fraco ou inexistente, este sensor perde a capacidade de detetar a ondulação.

3.5 Sensores Ultrassónicos

Estes sensores podem ser utilizados para medir a altitude em voo estacionário (hovering) ou para detetar obstáculos a distâncias muito curtas durante manobras de aproximação e aterragem. Apresentam um custo extremamente reduzido, grande simplicidade de integração e total imunidade a condições de iluminação. Todavia, o seu alcance é muito limitado e falham drasticamente quando o veículo se encontra em movimento rápido. São também severamente afetados pela interferência acústica gerada pelos motores do veículo, o que os torna inviáveis para o controlo dinâmico de voo sobre as ondas (Yurtsever et al. 2020). Devido a estas limitações, foram descartados para a perceção de ondas oceânicas neste projeto.

3.6 Câmaras Termográficas (IR)

As câmaras termográficas, operando tipicamente na banda do infravermelho longo (LWIR - *Long-Wave Infrared*), captam a radiação emitida pelos corpos em função da sua temperatura. Tradicionalmente, no contexto marítimo, estes sensores são vistos como um complemento para a operação contínua, mitigando os efeitos do encandeamento solar e detetando obstáculos (embarcações, fauna marinha) face à assinatura térmica homogênea do fundo oceânico.

No entanto, desenvolvimentos recentes no estado da arte demonstram que a termografia pode assumir um papel primário na própria medição e modelação 3D das ondas. A técnica de estereografia térmica resolve as principais falhas da estereografia ótica convencional. No espectro visível, a superfície da água apresenta propriedades óticas desafiantes para a visão computacional, nomeadamente a elevada transparência, a reflexão especular e a ausência de textura, que dificultam o algoritmo de correspondência (*stereo matching*) (Li et al. 2025).

No espectro LWIR, pelo contrário, a água comporta-se de forma opaca e apresenta características de imagem consideravelmente mais estáveis e adequadas para a extração de pontos de referência. A combinação de configurações estereográficas térmicas com modelos de *Deep Learning* para a extração de disparidade tem provado ser uma técnica não-contacto altamente eficaz para a medição do campo de ondas e da sua evolução, revelando as câmaras termográficas como um sensor de dupla utilidade: perceção semântica de obstáculos e modelação geométrica da ondulação.

3.7 Altimetros

Dada a natureza dos veículos de Efeito de Solo (WIG), que exigem um voo a altitudes extremamente baixas (frequentemente entre 1 a 2 metros) e a altas velocidades, a medição exata e contínua da distância vertical à superfície da água é um requisito de segurança crítico. Enquanto sensores como o LiDAR 3D e o Radar FMCW direcional são utilizados para o mapeamento e modelização espacial da ondulação à frente da plataforma, os altímetros são sensores unidimensionais (1D) dedicados exclusivamente a fechar o ciclo de controlo de altitude.

Para aplicações sobre a água, os altímetros baseados em radares de ondas milimétricas (operando nas bandas dos 60 a 80 GHz) têm-se revelado altamente promissores. Conseguem penetrar o *spray* marítimo e oferecer precisões na ordem dos milímetros a frequências de atualização muito elevadas. A sua integração

na arquitetura garante que o veículo mantém o "colchão de ar" necessário para o efeito de solo, ajustando a sua elevação instantaneamente para evitar o impacto com as cristas das ondas que passem sob a sua estrutura.

A Tabela 1 resume e compara as principais capacidades dos sensores abordados nas secções anteriores, considerando as características mais relevantes para a perceção de ondas oceânicas a partir de plataformas aéreas.

Tabela 1: Comparação das capacidades dos sensores para perceção de ondas oceânicas.

Sensor	Alcance	Resolução Espacial	Resist. Atmosférica	Ind. de Iluminação	Medição de Velocidade	Custo Relativo
FMCW Radar	1-600 m	Baixa	Excelente	Sim	Sim (Doppler)	Moderado
LiDAR	1-300 m	Alta	Moderada	Sim	Não	Elevado
Câmara Ótica	N/A	Muito alta	Fraca	Não	Não	Baixo
Câmara Termográfica	N/A	Alta	Moderada	Sim	Não	Moderado
Radar Banda-X	1-2000 m	Baixa	Boa	Sim	Sim (Doppler)	Elevado
Ultrassónico	1-10 m	Moderada	Boa	Sim	Não	Muito baixo

(Toa e Whitehead 2020) (Huang, Liu e Gill 2017)

3.8 Síntese e Escolha das Técnicas de Perceção

A análise comparativa do estado da arte revela que não existe um sensor único capaz de satisfazer todas as exigências operacionais de um veículo de Efeito de Solo (WIG) em ambiente marítimo. Por conseguinte, a configuração mais apropriada exige uma arquitetura de perceção multissensorial assimétrica e complementar.

Nesta arquitetura, o radar FMCW e as câmaras óticas assumem-se como os sensores primários para a modelação geométrica contínua da superfície oceânica. O radar garante a penetração em condições atmosféricas adversas e a medição cinemática das ondas, enquanto a estereografia compensa a esparsidade e o ruído do radar, permitindo a extração de modelos 3D. Em paralelo, o LiDAR e a câmara termográfica atuarão como os sensores fundamentais para o mapeamento de alta resolução de obstáculos sólidos, e as câmaras óticas garantirão também a avaliação semântica global do estado do mar (Escala de Beaufort).

Adicionalmente, devido ao requisito crítico de voo rasante a alta velocidade, a arquitetura incorpora obrigatoriamente altímetros de ondas milimétricas (1D) para fechar o ciclo de segurança e controlo de altitude. As tecnologias de Banda-X e os ultrassons foram definitivamente descartados devido à sua inadequação ao perfil dinâmico da plataforma.

Por fim, toda a informação exteroceptiva recolhida por esta matriz de sensores carece de referenciação espacial absoluta. Deste modo, a integração de um sistema de navegação inercial (IMU), um Barómetro e um recetor GNSS revela-se estritamente necessária para a estimação da pose do veículo, permitindo a compensação do movimento e o alinhamento geométrico dos dados. É a complexidade metodológica de integrar e sincronizar todas estas fontes de dados díspares que motiva a exploração das técnicas de fusão multissensorial detalhadas no capítulo seguinte.

4 Métodos de Fusão Multissensorial

4.1 Filtro de Kalman

4.2 Filtro Complementar

4.3 Redes Bayesianas

4.4 Dempster-Shafer Reasoning

4.5 Deep Learning

5 Conclusão

Referências Bibliográficas

- Dai, Zhuoqun, Alexander Wolf, Peer-Phillip Ley, Tobias Glück, Max Caspar Sundermeier e Roland Lachmayer. 2022. «Requirements for Automotive LiDAR Systems». *Sensors* 22 (19). issn: 1424-8220. <https://doi.org/10.3390/s22197532>. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7532>.
- Dean, Robert G., e Robert A. Dalrymple. 1991. *Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists*. Volume 2. Advanced Series on Ocean Engineering. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/1232>.
- Harlow, Kyle, Hyesu Jang, Timothy D. Barfoot, Ayoung Kim e Christoffer Heckman. 2024. «A New Wave in Robotics: Survey on Recent MmWave Radar Applications in Robotics». *IEEE Transactions on Robotics* 40:4544–4560. <https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3463504>.
- Hasselmann, K., et al. 1973. *Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP)*. Relatório técnico. Hamburg: Deutsches Hydrographisches Institut.
- Huang, Weimin, Xinlong Liu e Eric W. Gill. 2017. «Ocean Wind and Wave Measurements Using X-Band Marine Radar: A Comprehensive Review». *Remote Sensing* 9 (12). issn: 2072-4292. <https://doi.org/10.3390/rs9121261>. <https://www.mdpi.com/2072-4292/9/12/1261>.
- Li, Deyu, Longfei Xiao, Handi Wei, Yan Li e Binghua Zhang. 2025. «A Noncontact Technique for Wave Measurement Based on Thermal Stereography and Deep Learning». *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 74:1–15. <https://doi.org/10.1109/TIM.2025.3550243>.
- Nowak, Mariusz Karol. 2022. «WeaveNet: Solution for Variable Input Sparsity Depth Completion». *Electronics* 11 (14): 2222. <https://doi.org/10.3390/electronics11142222>.
- Pieper, Fynn, Mirjam Bogner, Janusz A. Piotrowski e Matthias Steidel. 2025. «Analysis of 3D LiDAR and 1D FMCW Radar Effectiveness for Distance Estimation in Inland Ports for Remote-Controlled Ship Navigation». Em *2025 Symposium on Maritime Informatics and Robotics (MARIS)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/MARIS64137.2025.11139524>.
- Pierson, Willard J., e Lionel Moskowitz. 1964. «A proposed spectral form for fully developed wind seas based on the similarity theory of S.A. Kitaigorodskii». *Journal of Geophysical Research* 69 (24): 5181–5190. <https://doi.org/10.1029/JZ069i024p05181>.
- Pobar, M., G. Paulin, M. Ivacic-Kos e A. Vorkapic. 2026. «Automated Real-Time Localized Sea State Estimation During Navigation Based on the Beaufort Scale». *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems* 7:136–154. <https://doi.org/10.1109/OJITS.2025.3650057>.

- Ren, Yunfan, Yixi Cai, Haotian Li, Nan Chen, Fangcheng Zhu, Longji Yin, Fanze Kong, Rundong Li e Fu Zhang. 2026. «A Survey on LiDAR-Based Autonomous Aerial Vehicles». *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* 31 (1): 1139–1155. <https://doi.org/10.1109/TMECH.2025.3599633>.
- Serrano, Pedro. 2022. «Optimization of Obstacle Detection for Small UAVs». Tese de doutoramento, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal.
- Shang, Yifan, Wanneng Yu, Guangmiao Zeng, Huihui Li e Yuegao Wu. 2024. «StereoYOLO: A Stereo Vision-Based Method for Maritime Object Recognition and Localization». *Journal of Marine Science and Engineering* 12 (1). ISSN: 2077-1312. <https://doi.org/10.3390/jmse12010197>. <https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/197>.
- Sun, Hanyu, Guoqing Wu, Xueliang Wang, Tao Zhang, Pu Zhang, Wei Chen e Quanhua Zhu. 2022. «Research on a Measurement Method for the Ocean Wave Field Based on Stereo Vision». *Applied Sciences* 12 (15). ISSN: 2076-3417. <https://doi.org/10.3390/app12157447>. <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/15/7447>.
- Toa, Mubina, e Akeem Whitehead. 2020. «Ultrasonic sensing basics». *Dallas: Texas Instruments*, 53–75.
- Umair, Muhammad, Manzoor Ahmed Hashmani, Syed Sajjad Hussain Rizvi, Hasmi Taib, Mohd Nasir Abdullah e Mehak Maqbool Memon. 2022. «A Novel Deep Learning Model for Sea State Classification Using Visual-Range Sea Images». *Symmetry* 14 (7). ISSN: 2073-8994. <https://doi.org/10.3390/sym14071487>. <https://www.mdpi.com/2073-8994/14/7/1487>.
- Yurtsever, Ekim, Jacob Lambert, Alexander Carballo e Kazuya Takeda. 2020. «A Survey of Autonomous Driving: Common Practices and Emerging Technologies». *IEEE Access* 8:58443–58469. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2983149>.